量化交易进阶:第60天 – 波动率目标仓位——根据风险调整持仓权重（Volatility Targeting）（进阶阶段·回测框架篇）

原创 逻辑与流 逻辑与流 2026年1月17日 19:11 北京 听全文

本文系统讲解波动率目标仓位的核心原理与技术实现,深入剖析风险调整持仓权重的本质与建模方法。详细阐述波动率目标仓位(Volatility Targeting)的定义(让组合风险恒定而不是资金恒定),揭示忽略波动率目标等于组合风险被高波动股票绑架的核心问题。强调波动率目标仓位不创造Alpha但它决定Alpha能不能活着走到最后,市场变动大时自动降杠杆降仓位,市场平稳时自动加仓,让策略净值曲线更平滑回撤更可控。帮助读者理解为什么"波动率目标仓位不创造Alpha但它决定Alpha能不能活着走到最后",掌握从资金恒定思维到风险恒定思维的完整链路,为构建专业级仓位管理系统奠定坚实基础。

学习时间

- **理论学习**: 10分钟
- **概念理解**: 10分钟
- **代码实践**: 10分钟
- **总计**: 30分钟

学习目标

你今天要掌握一种机构非常常用、能显著提升策略稳定性的仓位方法：

让组合"风险恒定"，而不是"资金恒定"。

学完你能做到：

- 用历史波动率估计每只股票/组合的风险
- 根据风险分配权重（风险平价/波动率目标）
- 让组合年化波动率接近你设定的目标（比如 10%）
- 在回测里落地（可直接塞进你的多因子/Backtrader）

一句话总结

波动率目标仓位不创造Alpha，但它决定Alpha能不能"活着走到最后"。

一、概念讲解：为什么要做波动率目标?

在深入波动率目标仓位的技术细节之前,我们需要先理解为什么波动率目标仓位如此重要。波动率目标仓位不是可选的优化,而是决定策略能否在真实市场中稳定运行的关键风控机制。

如果你等权买入 10 只股票：

- 有的股票波动率 15%
- 有的股票波动率 60%

那么组合风险会被高波动股票"绑架"。

波动率目标仓位的目的：

- 市场变动大 → 自动降杠杆/降仓位
- 市场平稳 → 自动加仓
- 让策略净值曲线更平滑、回撤更可控

这是很多 CTA、宏观、股票多因子策略的"底层风控器"。

二、数学/逻辑推导（核心公式）

理解了波动率目标仓位的重要性后,我们需要掌握其数学原理。波动率目标仓位的核心在于通过数学公式精确控制组合风险,这是专业量化系统必须掌握的基础。

(A) 单资产：目标波动率控制

你希望策略年化波动率为 σ_{target}

资产的年化波动率为 σ_t

则仓位缩放系数（杠杆）：

$$w_t = \frac{\sigma_{\text{target}}}{\sigma_t}$$

- σ_t高 → w_t小（降仓）
- σ_t低 → w_t大（加仓）

通常会加一个上限防止极端加杠杆：

$$w_t = \min\left(w_{\max}, \frac{\sigma_{\text{target}}}{\sigma_t}\right)$$

(B) 多资产组合：用组合波动率做缩放

先给出一个基础权重 $w^{(0)}$（比如多因子得分转成权重/等权）

计算组合波动率：

$$\sigma_{p,t} = \sqrt{w^{(0)T} \Sigma_t w^{(0)}}$$

然后整体缩放：

$$w_t = w^{(0)} \cdot \frac{\sigma_{\text{target}}}{\sigma_{p,t}}$$

这叫 Volatility Scaling / Vol Target Overlay

非常常见：先做 alpha 选股，再用波动率目标做"风控层"。

三、资产组合的 Volatility Scaling（详细例子）

掌握了核心公式后,我们需要通过具体例子来深入理解波动率缩放的实际应用。这个例子将帮助你理解如何将理论公式转化为实际的投资决策。

我们要做的事一句话概括是：

先用 Alpha 决定"买什么、买多少比例"， 再用波动率目标决定"整体放大还是缩小仓位"。

一、假设背景（真实可想象）

你现在有一个 多因子选股策略，在某一天选出了 3 只股票：

股票	因子得分	说明
A	高	强烈看多
B	中	一般看多
C	低	弱看多

你决定把因子得分转成 基础权重 $w^{(0)}$。

二、Step 1：构造基础权重 $w^{(0)}$

方法 A：等权（最常见起点）

$$w^{(0)} = [1/3, 1/3, 1/3]$$

方法 B：因子得分线性归一化（更专业）

假设因子得分是：

- A: 0.6
- B: 0.3
- C: 0.1

归一化后：

$$w^{(0)} = [0.6, 0.3, 0.1]$$

注意：

此时这些权重只是"相对偏好"，并不控制风险。

三、Step 2：估计资产收益率 & 协方差矩阵 Σ_t

假设你用过去 20 日收益 估计得到（年化）：

年化波动率

股票	年化波动率
A	30%
B	20%
C	10%

相关系数（非常关键）

- corr(A,B) = 0.6
- corr(A,C) = 0.2
- corr(B,C) = 0.3

于是协方差矩阵（年化）是：

$$\Sigma = \begin{bmatrix} \sigma_A^2 & \sigma_A\sigma_B\rho_{AB} & \sigma_A\sigma_C\rho_{AC} \\ \sigma_B\sigma_A\rho_{BA} & \sigma_B^2 & \sigma_B\sigma_C\rho_{BC} \\ \sigma_C\sigma_A\rho_{CA} & \sigma_C\sigma_B\rho_{CB} & \sigma_C^2 \end{bmatrix}$$

即：

$$\Sigma = \begin{bmatrix} 0.0900 & 0.0360 & 0.0060 \\ 0.0360 & 0.0400 & 0.0060 \\ 0.0060 & 0.0060 & 0.0100 \end{bmatrix}$$

四、Step 3：计算"当前组合波动率" $\sigma_{p,t}$

假设你用因子权重：

$$w^{(0)} = [0.6, 0.3, 0.1]$$

公式：

$$\sigma_p = \sqrt{w^{(0)T}\Sigma w^{(0)}}$$

手算直觉版（不用算细节）

- A 权重大、波动大

- B 中等
- C 稳定但权重小

组合风险会偏高

用 Python 算（你以后就这么干）

```
import numpy as np

w0 = np.array([0.6, 0.3, 0.1])

Sigma = np.array([
    [0.0900, 0.0360, 0.0060],
    [0.0360, 0.0400, 0.0060],
    [0.0060, 0.0060, 0.0100]
])

sigma_p = np.sqrt(w0.T @ Sigma @ w0)
sigma_p
```

结果大约是：

$$\sigma_p \approx 0.235$$

即年化波动率 23.5%

五、Step 4：引入"波动率目标"

你希望策略的目标年化波动率是：

$$\sigma_{target} = 10\%$$

但当前组合是 23.5%，太高了。

六、Step 5：整体缩放（Volatility Scaling）

缩放系数：

$$\text{scale} = \frac{\sigma_{\text{target}}}{\sigma_p} = \frac{0.10}{0.235} \approx 0.426$$

新的最终权重：

$$w = w^{(0)} \times 0.426$$

即：

$$w = [0.256, 0.128, 0.043]$$

你应该立刻形成的直觉

- 股票之间的相对比例没有变
- 整体仓位下降了
- 原来你是"满仓"，现在你是 42.6% 仓位
- 剩下的钱是现金 / 国债 / 低风险资产

这就是 Vol Target Overlay 的精髓。

七、为什么这是"机构级做法"?

因为它分离了两件事：

层级	决定什么
Alpha 层	买谁、相对比例
风控层	整体风险水平

你可以：

- 随意换 Alpha（多因子 / MLP / GAT）
- 风险层完全不动

这在真实公司里是模块化设计。

八、对比：不做 Vol Target 会发生什么?

假设市场突然波动上升（比如 2020/2022）：

- 协方差矩阵整体变大
- σ_p飙升
- 未做缩放的组合风险直接爆炸

而 Vol Target 策略会：

- 自动降低 scale
- 自动降仓
- 回撤显著更小

很多你看到"看起来很稳的基金"，底层都有这一层。

九、你以后写策略的"标准模板"

```
因子 / 模型输出
        ↓
```

```
基础权重 w^(0)
        ↓
估计 Σ_t
        ↓
σ_p = sqrt(w^T Σ w)
        ↓
scale = σ_target / σ_p
        ↓
最终权重 w = w^(0) * scale
        ↓
执行（再叠加：成交量限制 + 滑点）
```

十、一句"研究员级总结"

Volatility Scaling 不创造 Alpha， 但它决定 Alpha 能不能"活着走到最后"。

四、Python 实现（可运行）

理解了波动率目标仓位的数学原理和实际应用后,我们需要通过代码来具体实现。这些Python函数展示了如何将理论转化为可执行的代码,可以直接集成到回测系统中。

3.1 估计波动率（滚动年化）

```python
import numpy as np
import pandas as pd

def ann_vol(returns: pd.Series, window=20, trading_days=252):
    """滚动年化波动率"""
    vol = returns.rolling(window).std() * np.sqrt(trading_days)
    return vol
```

3.2 单资产波动率目标仓位

```python
def vol_target_weight(vol: pd.Series, sigma_target=0.10, w_max=2.0):
    """
    vol: 年化波动率序列
    返回: 每天的仓位倍率（可 >1 表示加杠杆）
    """
    w = sigma_target / vol
    w = w.clip(upper=w_max)
    return w
```

3.3 多资产组合：整体缩放

```python
def portfolio_vol(weights, cov):
    """组合波动率"""
```

```
    return float(np.sqrt(weights.T @ cov @ weights))

def vol_target_scale(base_weights: np.ndarray, cov: np.ndarray,
                     sigma_target=0.10, w_max=2.0):
    """
    base_weights: 基础权重（比如等权或因子权重）
    cov: 协方差矩阵（年化）
    输出：缩放后的权重
    """
    sig_p = portfolio_vol(base_weights, cov)
    scale = sigma_target / sig_p if sig_p > 0 else 0.0
    scale = min(scale, w_max)
    return base_weights * scale
```

五、回测落地：怎么接入你的多因子策略?

掌握了波动率目标仓位的实现方法后,我们需要知道如何在回测中正确集成它。波动率目标仓位不是独立的策略,而是叠加在现有策略之上的风险控制层。

你的多因子策略一般流程是：

因子得分 → 排序选股 → 得到 base_weights（等权/打分权重）

然后加一层：

波动率目标层（risk overlay）

- 计算每只股票过去 20 日收益波动率
- 推出协方差矩阵（或者简化为独立假设）
- 缩放 base_weights，使组合波动率接近目标（如 10%）

最终得到真正下单权重。

六、今日小练习（关键）

掌握了波动率目标仓位的实现方法后,让我们通过练习来深化理解。这些练习将帮助你从不同角度理解波动率目标仓位的重要性和复杂性。

1 如果市场突然进入高波动（例如 2020/2022），波动率目标策略会怎么做？为什么？

会自动降仓/降杠杆，因为 σ_t变大，导致 $w_t = \sigma_{target}/\sigma_t$变小；目的就是让组合风险恒定，减少回撤。

2 为什么必须给 w_t设置上限 $w_{\max}$?

因为当波动率非常低时，公式会让仓位无限放大，实盘中会导致过度杠杆和尾部风险暴露，所以必须限制最大仓位/最大杠杆。

3 在多资产组合里，如果你只用"各自波动率倒数"分配权重，会忽略什么风险？

忽略了相关性风险：两只股票即使各自波动不大，但高度同涨同跌时，组合风险仍可能很高；所以更严谨的做法需要协方差矩阵 Σ。

结论

波动率目标仓位的本质：从资金恒定到风险恒定

今天我们完成了从资金恒定思维到风险恒定思维的思维转变。这不仅仅是技术实现的提升,更是量化交易从研究到实战的根本性认知升级。[[memory:2816591]]

核心认知转变:

- **资金恒定思维**: 假设固定资金投入,忽略不同资产的风险差异,组合风险被高波动股票绑架
- **风险恒定思维**: 根据风险调整持仓权重,让组合年化波动率接近目标,市场变动大时自动降杠杆降仓位,市场平稳时自动加仓

这个转变的本质是：**波动率目标仓位不创造Alpha,但它决定Alpha能不能活着走到最后**。只有通过精确的波动率目标仓位管理,才能真正控制组合风险,让策略净值曲线更平滑、回撤更可控。

波动率目标仓位的核心定义

我们系统揭示了波动率目标仓位的核心定义:

波动率目标仓位的数学表达:

- 单资产: $w_t = \min(w_{\max}, \frac{\sigma_{target}}{\sigma_t})$
- 多资产组合: $w_t = w^{(0)} \cdot \frac{\sigma_{target}}{\sigma_{p,t}}$, 其中 $\sigma_{p,t} = \sqrt{w^{(0)T} \Sigma_t w^{(0)}}$
- 核心思想: 让组合"风险恒定",而不是"资金恒定"

核心洞察: 忽略波动率目标等于组合风险被高波动股票绑架。波动率目标仓位不是可选的优化,而是决定策略能否在真实市场中稳定运行的关键风控机制。

波动率目标仓位的三大价值

我们深入分析了波动率目标仓位的根本价值:

① 自动风险控制

- 市场变动大 → 自动降杠杆/降仓位
- 市场平稳 → 自动加仓

- 让策略净值曲线更平滑、回撤更可控

② 模块化设计

- 分离Alpha层和风控层
- Alpha层决定买谁、相对比例
- 风控层决定整体风险水平
- 可以随意换Alpha,风险层完全不动

③ 机构级标准做法

- 很多CTA、宏观、股票多因子策略的"底层风控器"
- 很多看起来"看起来很稳的基金",底层都有这一层
- 这是专业量化系统的标准配置

核心要点: 波动率目标仓位是专业量化系统的标准配置,不是可选的优化,而是决定策略稳定性的关键机制。

单资产波动率目标控制的深入解析

我们系统解析了单资产波动率目标控制的核心公式:

核心公式:

- 仓位缩放系数: $w_t = \frac{\sigma_{target}}{\sigma_t}$
- 加杠杆上限: $w_t = \min(w_{\max}, \frac{\sigma_{target}}{\sigma_t})$

公式逻辑:

- σ_t高 → w_t小（降仓）
- σ_t低 → w_t大（加仓）

杠杆上限的必要性:

- 当波动率非常低时,公式会让仓位无限放大
- 实盘中会导致过度杠杆和尾部风险暴露
- 必须限制最大仓位/最大杠杆

核心洞察: 单资产波动率目标控制是理解多资产组合波动率缩放的基础,杠杆上限的设置是防止极端情况的关键。

多资产组合波动率缩放的详细推导

我们深入讲解了多资产组合波动率缩放的完整过程:

Step 1: 构造基础权重 $w^{(0)}$

- 方法A: 等权（最常见起点）$w^{(0)} = [1/3, 1/3, 1/3]$

- 方法B: 因子得分线性归一化（更专业）
- 此时这些权重只是"相对偏好",并不控制风险

Step 2: 估计协方差矩阵 Σ_t

- 用过去20日收益估计年化波动率
- 估计相关系数（非常关键）
- 构建协方差矩阵

Step 3: 计算组合波动率 $\sigma_{p,t}$

- 公式: $\sigma_{p,t} = \sqrt{w^{(0)T}\Sigma_t w^{(0)}}$
- 考虑资产间的相关性风险

Step 4: 整体缩放（Volatility Scaling）

- 缩放系数: $\text{scale} = \frac{\sigma_{target}}{\sigma_{p,t}}$
- 最终权重: $w_t = w^{(0)} \times \text{scale}$
- 股票之间的相对比例没有变,整体仓位下降

核心价值: 这就是 Vol Target Overlay 的精髓。先做 alpha 选股,再用波动率目标做"风控层"。

相关性风险的重要性

我们深入分析了相关性风险在组合风险管理中的关键作用:

忽略相关性风险的问题:

- 如果只用"各自波动率倒数"分配权重
- 会忽略相关性风险
- 两只股票即使各自波动不大,但高度同涨同跌时,组合风险仍可能很高

正确的做法:

- 必须使用协方差矩阵 Σ
- 考虑资产间的相关性
- 通过 $\sigma_{p,t} = \sqrt{w^{(0)T}\Sigma_t w^{(0)}}$计算组合波动率

核心洞察: 相关性风险是组合风险管理中不可忽视的因素,只有通过协方差矩阵才能准确评估组合风险。

波动率目标仓位的模块化设计价值

我们详细说明了波动率目标仓位的模块化设计优势:

两层分离:

- **Alpha 层**: 决定买谁、相对比例（多因子 / MLP / GAT）
- **风控层**: 决定整体风险水平（波动率目标）

模块化优势:

- 可以随意换 Alpha,风险层完全不动
- 这在真实公司里是模块化设计
- 提高了策略的可维护性和可扩展性

核心要点: 模块化设计是专业量化系统的标准做法,波动率目标仓位完美体现了这种设计思想。

不做波动率目标的风险

我们深入分析了不做波动率目标会发生什么:

市场突然波动上升时（比如 2020/2022）:

- 协方差矩阵整体变大
- σ_p飙升
- 未做缩放的组合风险直接爆炸

波动率目标策略的应对:

- 自动降低 scale
- 自动降仓
- 回撤显著更小

核心认知: 很多你看到"看起来很稳的基金",底层都有这一层。波动率目标仓位是应对市场波动的重要工具。

策略的标准模板

我们提供了你以后写策略的"标准模板":

```
因子 / 模型输出
        ↓
基础权重 w^(0)
        ↓
估计 Σ_t
        ↓
σ_p = sqrt(w^T Σ w)
        ↓
scale = σ_target / σ_p
        ↓
最终权重 w = w^(0) * scale
        ↓
执行（再叠加：成交量限制 + 滑点）
```

核心价值: 这个模板展示了如何将波动率目标仓位集成到现有策略中,是构建专业级仓位管理系统的标准流程。

Python代码实现的价值

我们提供了完整的Python代码实现,展示了:

估计波动率:

- `ann_vol()`：计算滚动年化波动率
- 支持自定义窗口和交易日数

单资产波动率目标仓位:

- `vol_target_weight()`：计算每天的仓位倍率
- 支持杠杆上限设置
- 可 >1 表示加杠杆

多资产组合整体缩放:

- `portfolio_vol()`：计算组合波动率
- `vol_target_scale()`：根据目标波动率缩放权重
- 支持协方差矩阵输入

实现价值: 这些代码展示了如何将理论模型转化为可执行代码,可以直接集成到回测/Backtrader/自研引擎里,是学习波动率目标仓位管理的最佳起点。

回测中集成波动率目标仓位的方法

我们详细说明了如何在回测中正确集成波动率目标仓位:

多因子策略的标准流程:

- 因子得分 → 排序选股 → 得到 base_weights（等权/打分权重）

叠加波动率目标层（risk overlay）:

- 计算每只股票过去 20 日收益波动率
- 推出协方差矩阵（或者简化为独立假设）
- 缩放 base_weights,使组合波动率接近目标（如 10%）

最终得到真正下单权重

核心要点: 波动率目标仓位不是独立的策略,而是叠加在现有策略之上的风险控制层。正确集成波动率目标仓位是构建专业级回测系统的关键。

波动率目标仓位的关键直觉

我们形成了三个关键直觉:

① 波动率目标仓位不创造Alpha,但它决定Alpha能不能活着走到最后

- 它不改变Alpha信号的相对强弱
- 但它决定策略能否在真实市场中稳定运行
- 这是策略生存的关键

② 市场变动大时自动降杠杆降仓位,市场平稳时自动加仓

- 这是波动率目标仓位的核心机制
- 让策略净值曲线更平滑、回撤更可控
- 这是很多CTA、宏观、股票多因子策略的"底层风控器"

③ 模块化设计让策略更灵活

- Alpha层和风控层分离
- 可以随意换Alpha,风险层完全不动
- 这在真实公司里是模块化设计

核心认知: 这些直觉将帮助你理解波动率目标仓位在策略设计中的核心地位,掌握风险调整仓位管理的方法。

思考题的深度解析

我们深入分析了三个关键思考题:

思考题1: 如果市场突然进入高波动,波动率目标策略会怎么做?

- 答案: 会自动降仓/降杠杆,因为 σ_t变大,导致 $w_t = \sigma_{target}/\sigma_t$变小；目的就是让组合风险恒定,减少回撤。
- 核心价值: 理解波动率目标仓位对市场波动的自动响应机制,掌握风险控制的核心逻辑。

思考题2: 为什么必须给 w_t设置上限 $w_{\max}$?

- 答案: 因为当波动率非常低时,公式会让仓位无限放大,实盘中会导致过度杠杆和尾部风险暴露,所以必须限制最大仓位/最大杠杆。
- 核心价值: 理解杠杆上限的必要性,掌握防止极端情况的风险控制方法。

思考题3: 在多资产组合里,如果只用各自波动率倒数分配权重,会忽略什么风险?

- 答案: 忽略了相关性风险： 两只股票即使各自波动不大,但高度同涨同跌时,组合风险仍可能很高； 所以更严谨的做法需要协方差矩阵 Σ。
- 核心价值: 理解相关性风险的重要性,掌握组合风险管理的正确方法。

核心洞察: 这些思考题帮助我们理解波动率目标仓位的复杂性和重要性,掌握不同场景下的风险控制策略。

最后的提醒

在实现波动率目标仓位时,请始终记住:

1. **波动率目标仓位不是可选的**: 波动率目标仓位不创造Alpha,但它决定Alpha能不能活着走到最后,是策略稳定性的关键
2. **相关性风险不能忽略**: 必须使用协方差矩阵计算组合波动率,忽略相关性风险会导致风险低估
3. **杠杆上限必须设置**: 当波动率非常低时,必须限制最大仓位/最大杠杆,防止过度杠杆和尾部风险暴露
4. **模块化设计很重要**: Alpha层和风控层分离,可以随意换Alpha,风险层完全不动,这是专业量化系统的标准做法

一句话总结:

波动率目标仓位不创造Alpha,但它决定Alpha能不能活着走到最后。只有深刻理解波动率目标仓位的本质和价值,掌握单资产和多资产组合的波动率控制方法,才能构建真正稳定的策略系统。从"资金恒定"到"风险恒定",这是量化交易从研究到实战的根本性跃迁。市场变动大时自动降杠杆降仓位,市场平稳时自动加仓,让策略净值曲线更平滑、回撤更可控,这是很多CTA、宏观、股票多因子策略的底层风控器,也是专业量化系统的标准配置。

量化交易入门指南 · 目录 ≡

< 上一篇
量化交易进阶:第59天 – 成交量限制——加入流动性约束（不能全额成交）(进阶阶段·回...

下一篇 >
Day 61 | 风险平价仓位分配——各资产按波动率平衡风险（Risk Parity）

阅读 95

广告



开局一人一狗，无限探索资源，守护人类最后文明!

点击了解更多 >

开局一人一狗，无限探索资源，守护人类最后文明!

无尽冬日–3亿玩家力荐

进入小游戏